

약수의 개수·최대공약수·최소공배수 — 문제지

약수의 개수 · 최대공약수 · 최소공배수

이름 _____ 날짜 _____

목표 15분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 약수의 개수

$p^a \times q^b$ 의 약수 개수 = $(a+1)(b+1)$. 지수에 1을 더하는 걸 잊지 마요.

1 ●○○ 기본

24의 약수의 개수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: 개)

답 _____ 개

2 ●●○ 보통

$2^2 \times 3$ 의 약수의 개수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: 개)

답 _____ 개

3 ●●○ 보통

$2^3 \times 5$ 의 약수의 개수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: 개)

답 _____ 개

유형 5 · 최대공약수

공통 소인수를 작은 지수로 곱해요. 최대공약수 1이면 서로소.

4 ●○○ 기본

36과 48의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

$2^3 \times 5^2$ 과 $2^2 \times 5$ 의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

6 ●●○ 보통

15와 28은 서로소인지 쓰시오.

답의 형태 — 예/아니요로

답 _____

유형 6 · 최소공배수

모든 소인수를 큰 지수로 곱해요. 한쪽에만 있는 소인수도 빠뜨리지 않아요.

7 ●○○ 기본

36과 48의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●○ 보통

2×3^2 과 7의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●○ 보통

버스A는 12분마다, 버스B는 18분마다 출발합니다.
동시에 출발한 뒤 다시 동시에 출발하는 것은 몇
분 후인지 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: 분)

답 _____ 분